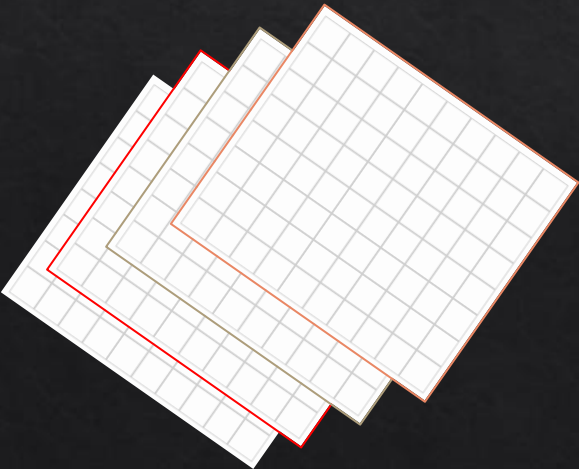
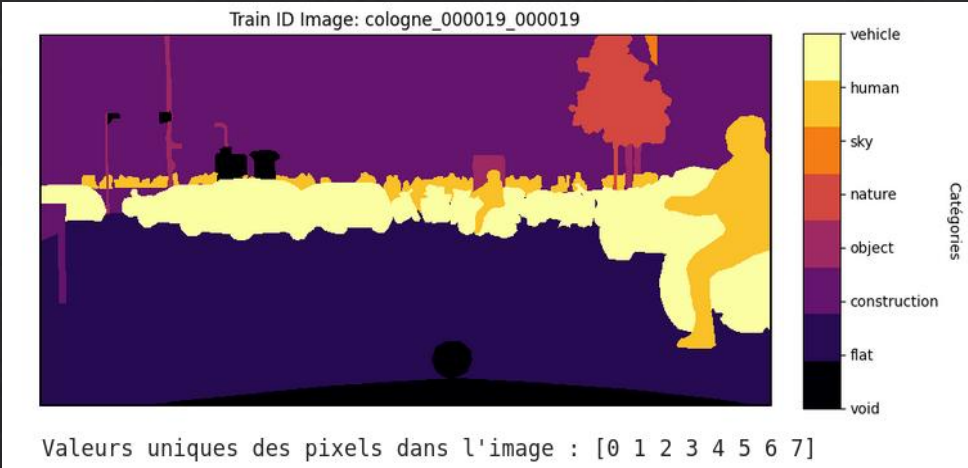
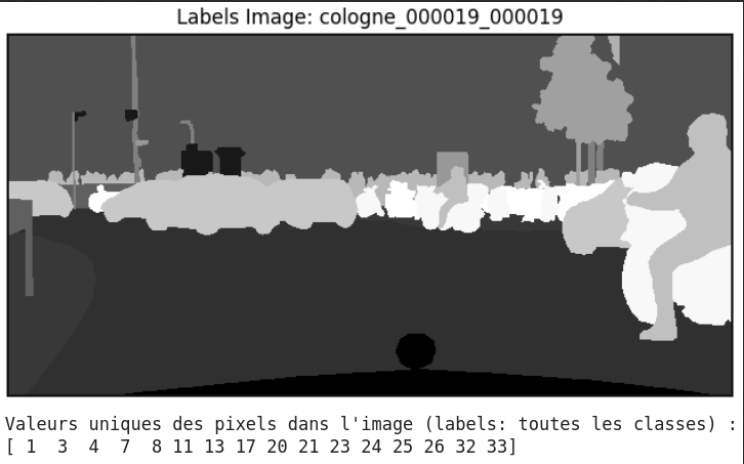


Traitement d'images pour le système embarqué d'une voiture autonome



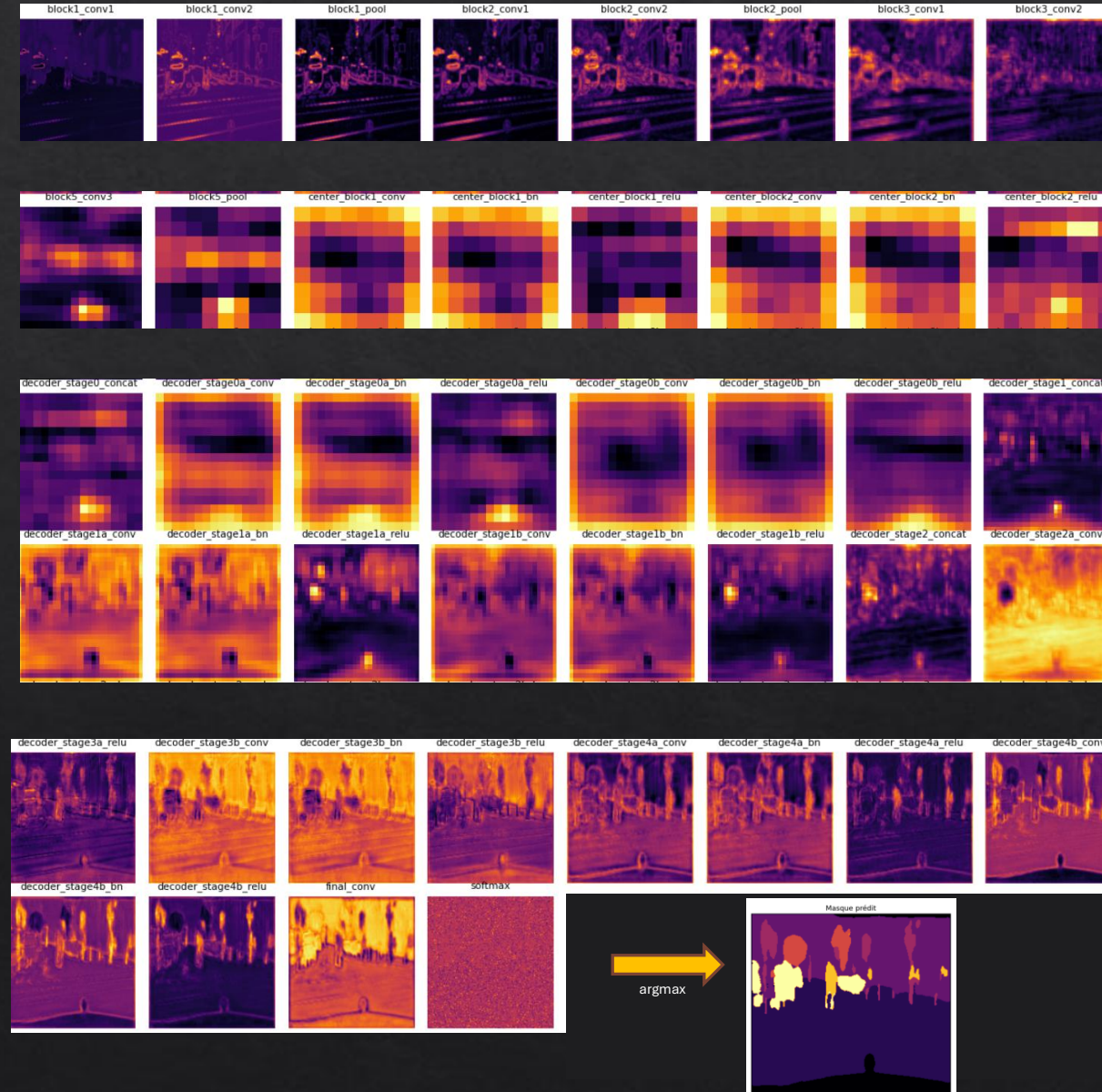
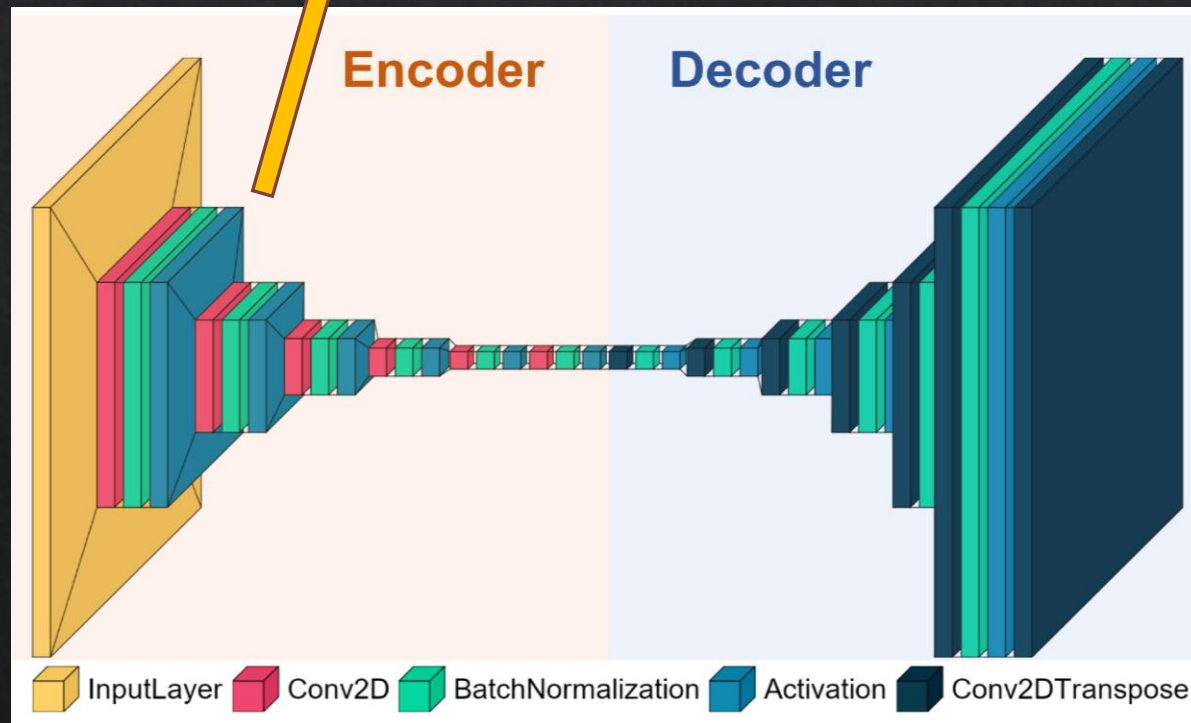
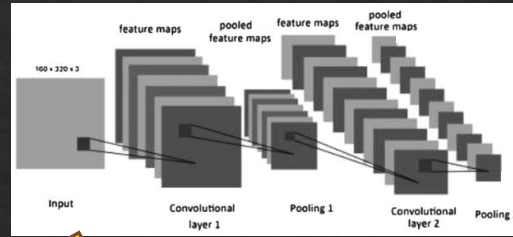
Qu'est-ce que la segmentation sémantique d'images ?



6	6	6	8	8	8	9	9	9	9	9	9	6	6	6	6
6	6	6	8	8	8	8	9	8	8	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	8	2	2	8	8	8	7	6	6	6	6	6
6	10	10	10	10	3	3	3	10	4	10	10	10	10	10	10
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	10	10	10	10
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	10	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3

7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	7	7	14
21	8	9	21	21	21	21	17	22	13	18	19	20	21	14	14	14	14
4	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	21	16	14
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15	23	23	23
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	5	5
2	2	2	2	2	2	2	3	1	0	0	0	3	2	2	2	2	2

Comment ça marche ?



Points clés pour une segmentation réussie

- ◇ Classification : compensation du déséquilibre des classes
- ◇ Fonction de perte adaptée
- ◇ Prise en compte des besoins métier:
détection des obstacles (humains, véhicules, objets), fluidité
- ◇ Données manipulables, diversifiées et modifiables via un générateur de données

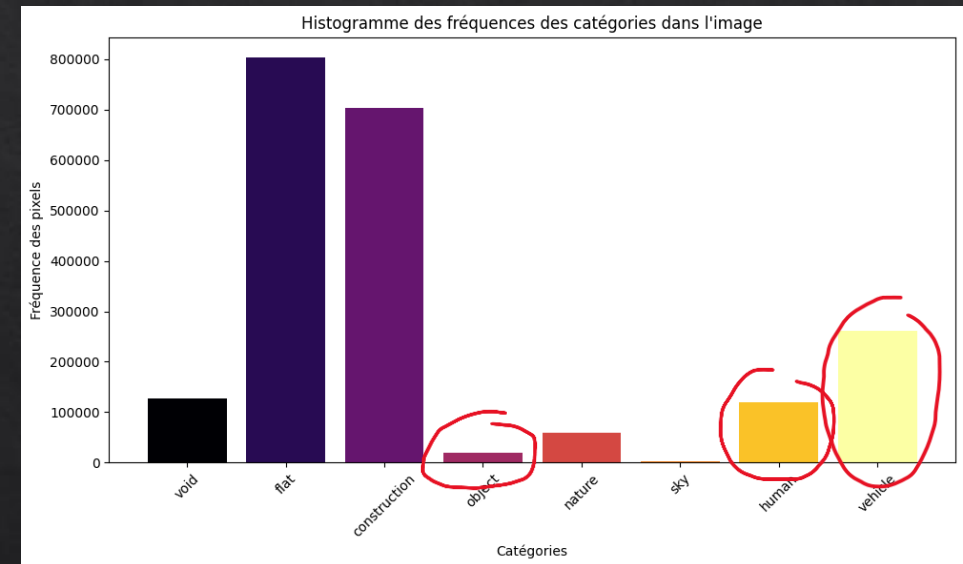


Cadrage

- ◆ Objectif: Mettre au point un modèle de segmentation d'images intégré dans la chaîne de traitement d'un système de vision embarqué d'une voiture autonome
- ◆ Contrainte: Keras
- ◆ Ressource (data) fournie: Jeu de données Cityscapes
- ◆ Livrable:
 - API + application web
 - Note technique

Jeux de données utilisés

- ◇ Cityscapes : Train (2975 images), val (500)
- ◇ Masques fins (réduction à 8 catégories)



- ◇ Jeu de test: CamVid (700)

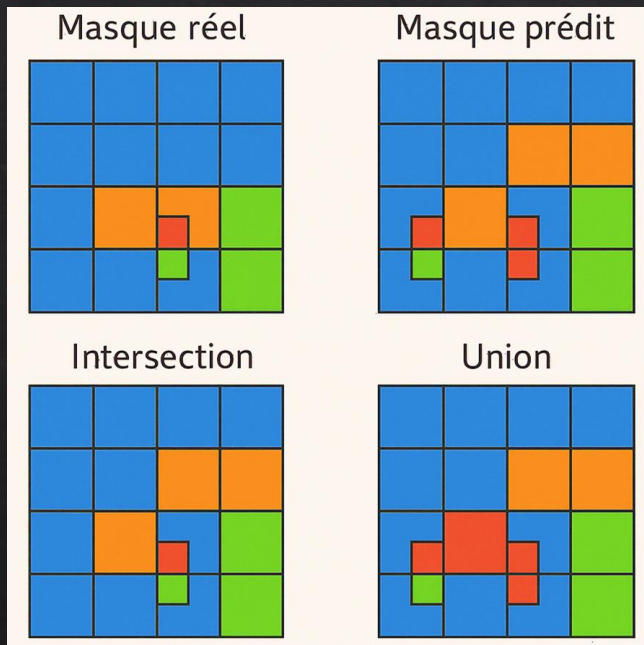
Expérimentations - éléments techniques

- ◇ Modèles de segmentation models + DeepLab custom
- ◇ Transfer learning: encodeur pré-entraîné avec ImageNet
- ◇ DataGenerator:
encodage one-hot, redimensionnement, masque de poids (log-scale), application progressive des poids, variantes
- ◇ Fonction d'entrainement
{DataGenerator, callbacks+entrainement, test}
- ◇ Logs complets dans Tensorboard
- ◇ GPU 8 Go => Batch max : 16, taille image 256x256

1

1

IoU

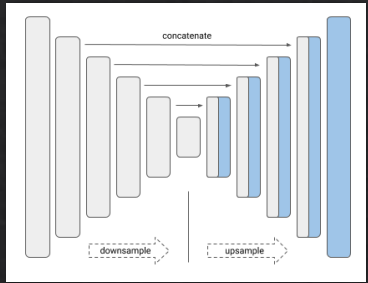


IoU moyen = 0.5

- Entropie croisée
- Perte de Dice ($1 - \text{indice de Dice}$)
- Tversky Loss ($\alpha > \beta$ meilleure détection des classes rares)
- Focal Loss (α, γ focalise sur les prédictions difficiles)

- IoU=0.6
- IoU=0.4
- IoU=0.5
- IoU=0.33

Optimisation du modèle de base



vgg16
sample weights
augmentations

cross entropy

Dice_loss

Dice_loss_weighted

Tversky_loss

Focal_loss

no_augmentation

no_weights

dynamic_weights

smaller_batch

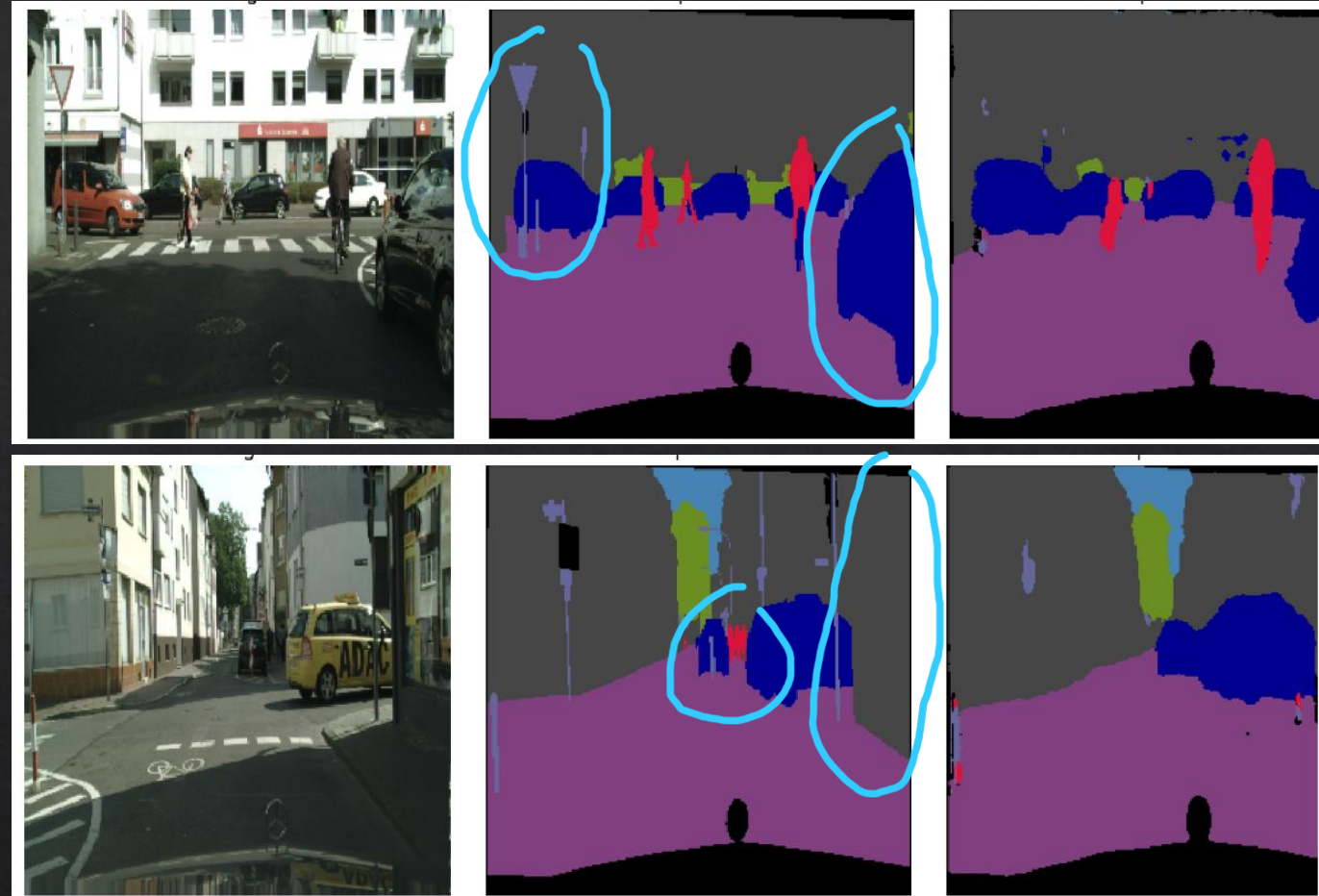
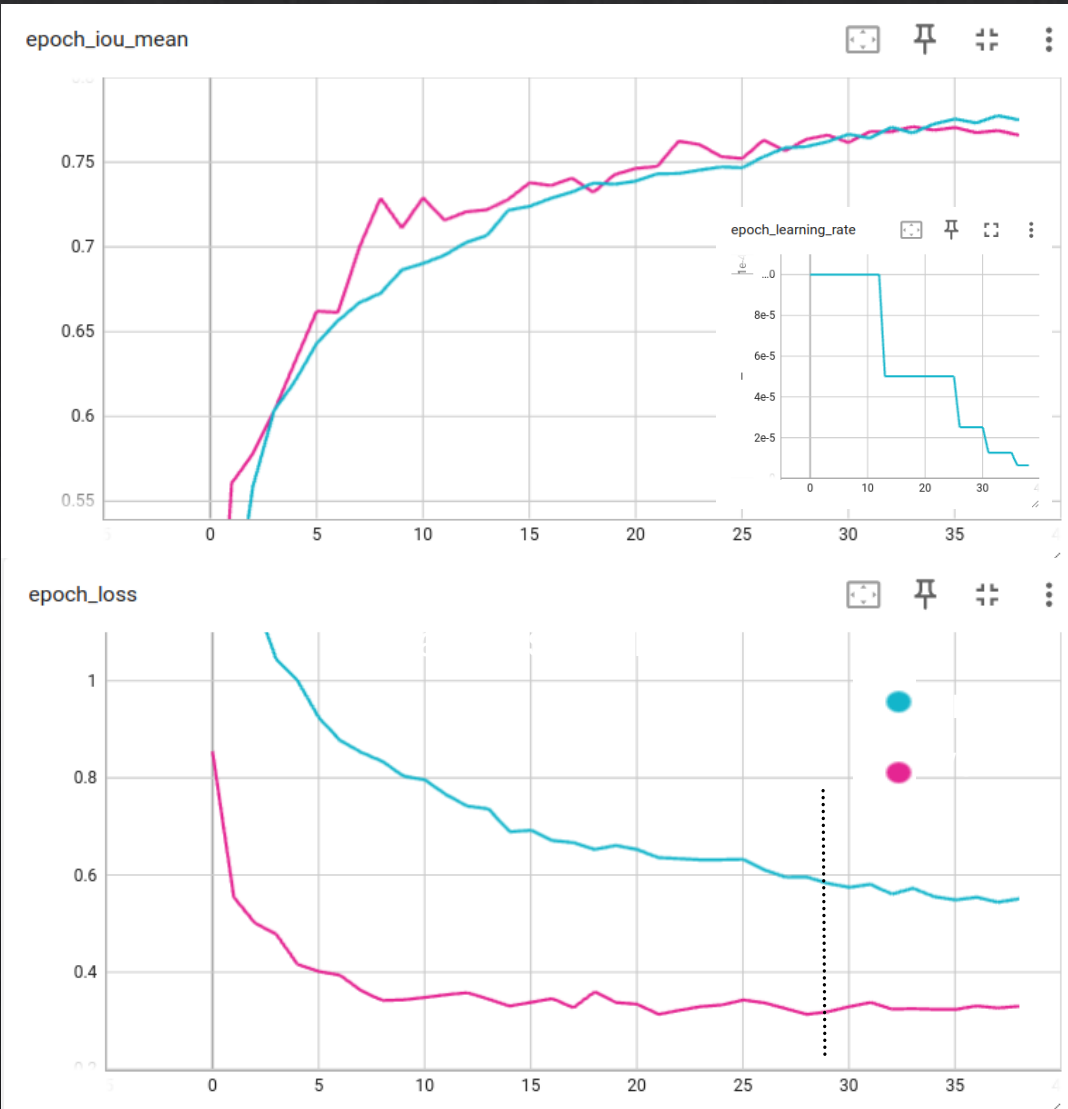
resnet50

resnet101

mobilenetv2

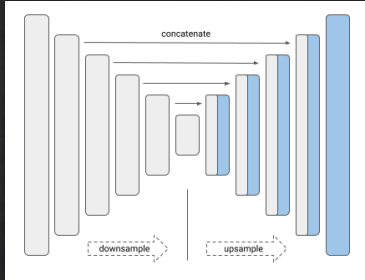
efficientnetb3

Baseline Unet vgg16 entropie croisée sample_weights



IoU test 0.758
IoU human 0.34

Optimisation du modèle de base - Perte



vgg16
sample weights
augmentations

cross entropy

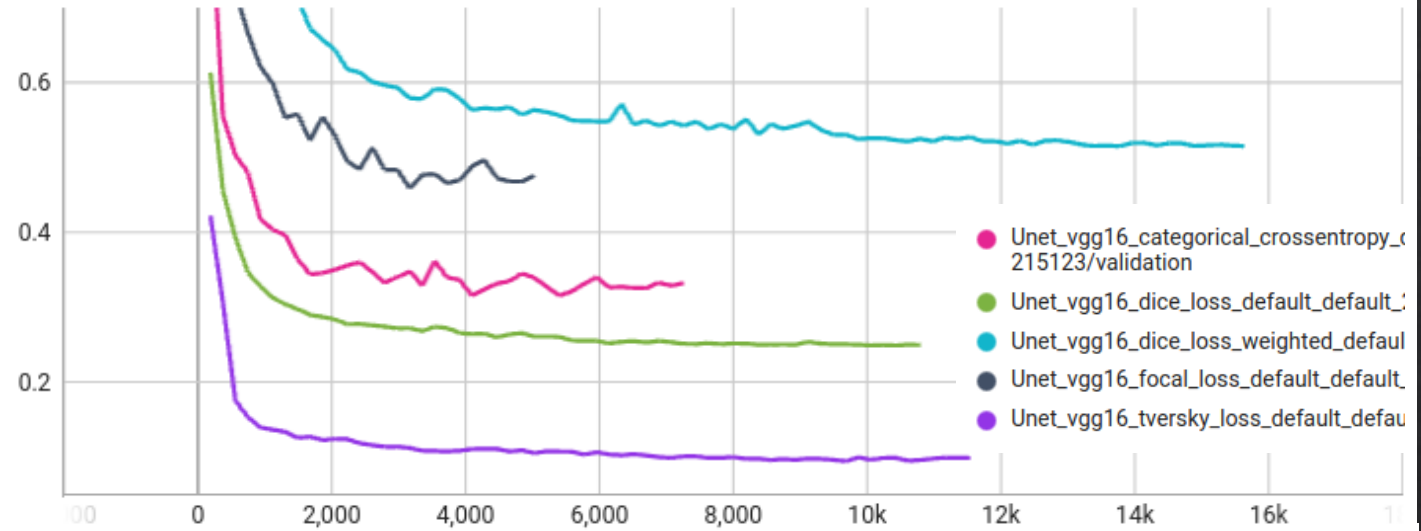
Dice_loss

Dice_loss_weighted

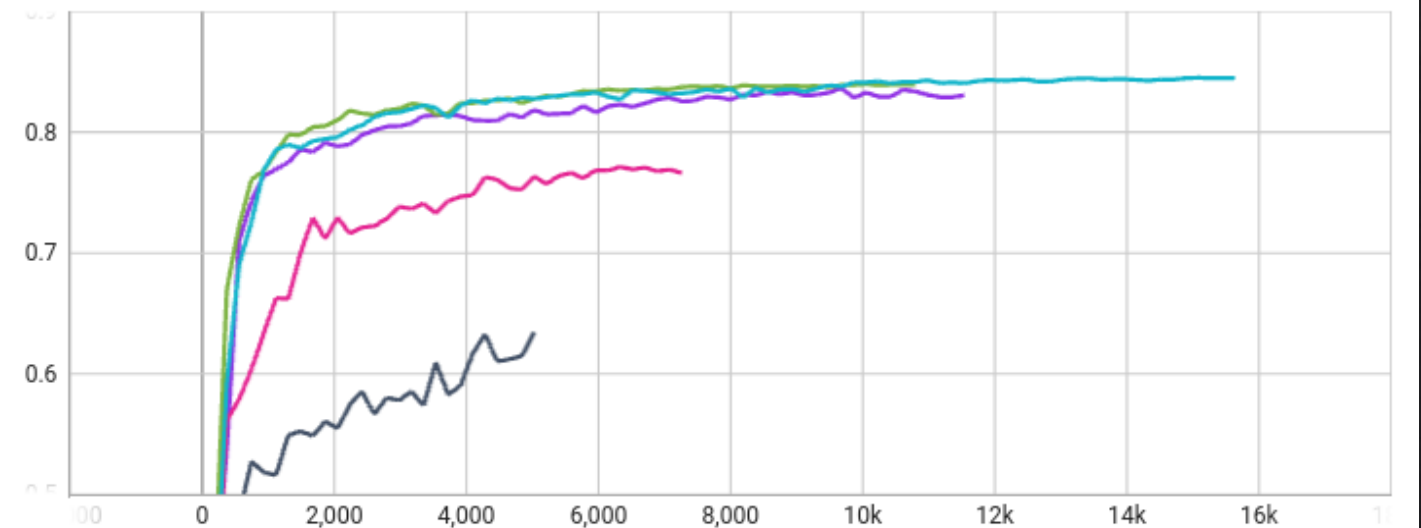
Tversky_loss

Focal_loss

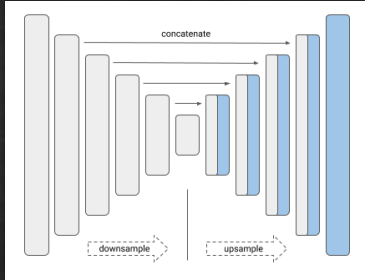
evaluation_loss_vs_iterations



evaluation_iou_mean_vs_iterations



Optimisation du modèle de base – Options datagen



vgg16
sample weights
augmentations
Dice_loss

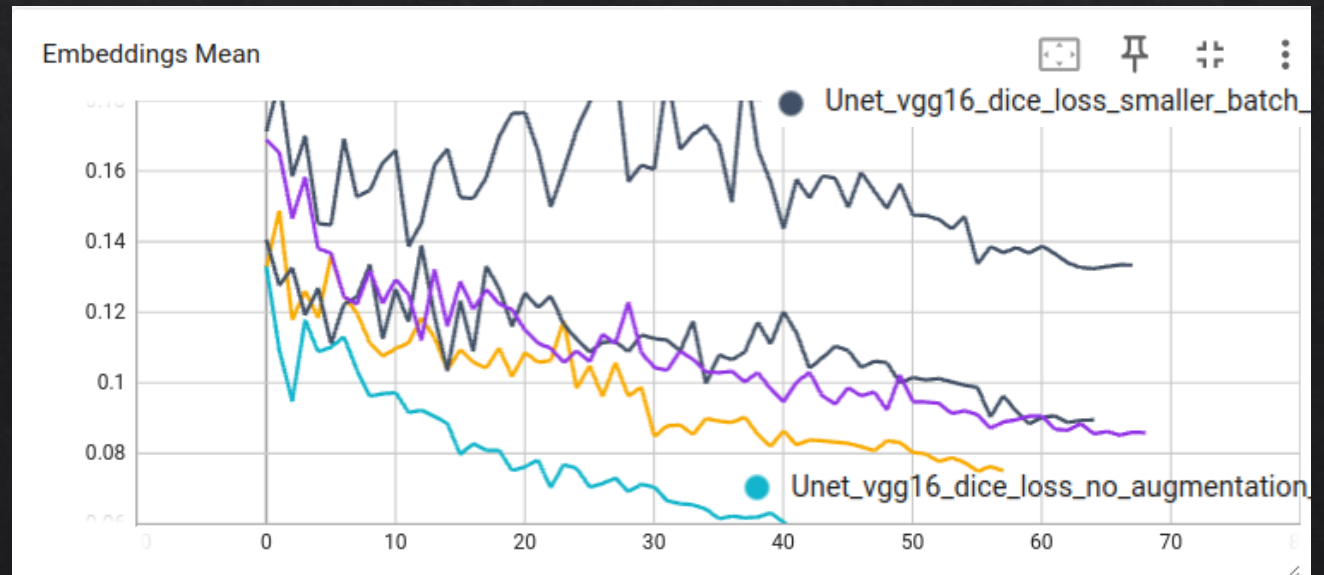
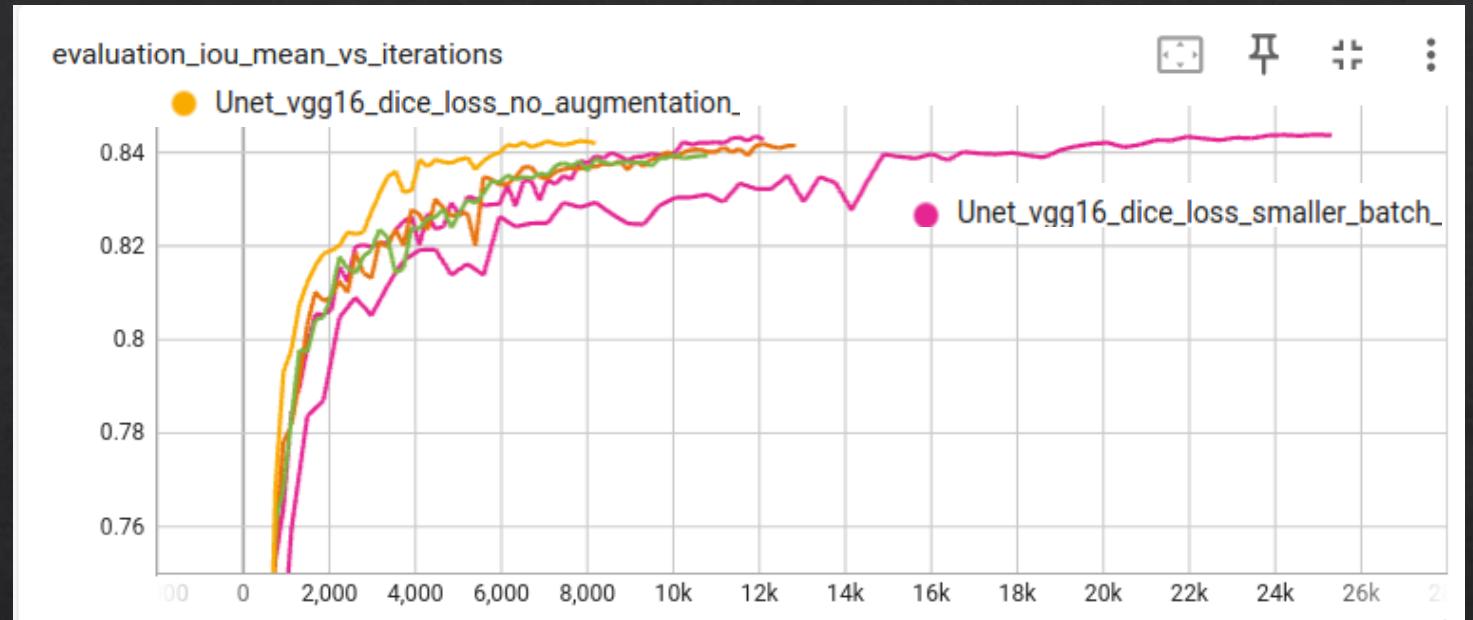
no_augmentation

no_weights

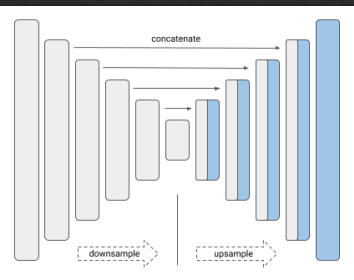
dynamic_weights

val_loss 0.24
IoU human test 0.43

smaller_batch



Optimisation du modèle de base Backbone alternatifs



vgg16
sample weights
augmentations
Dice_loss
Dynamic weights

resnet50

efficientnetb3

mobilenetv2

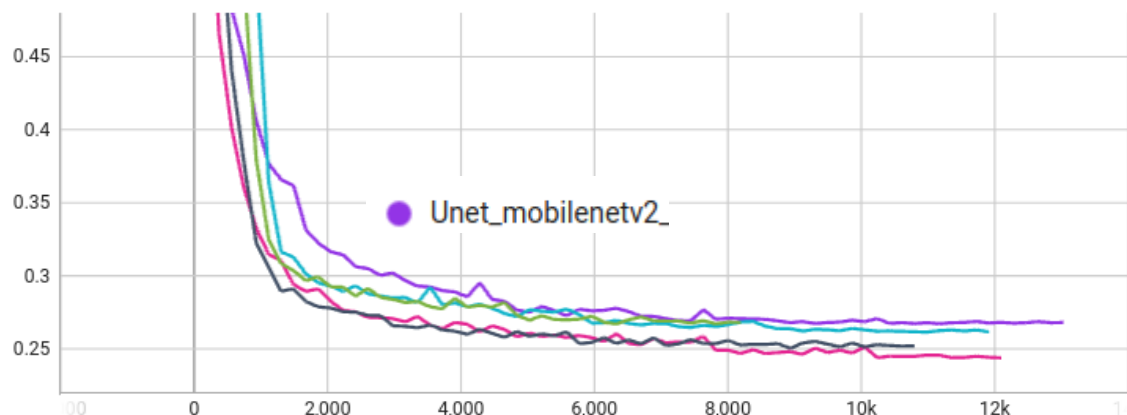
resnet101

Test IoU 0.735
IoU human test 0.43

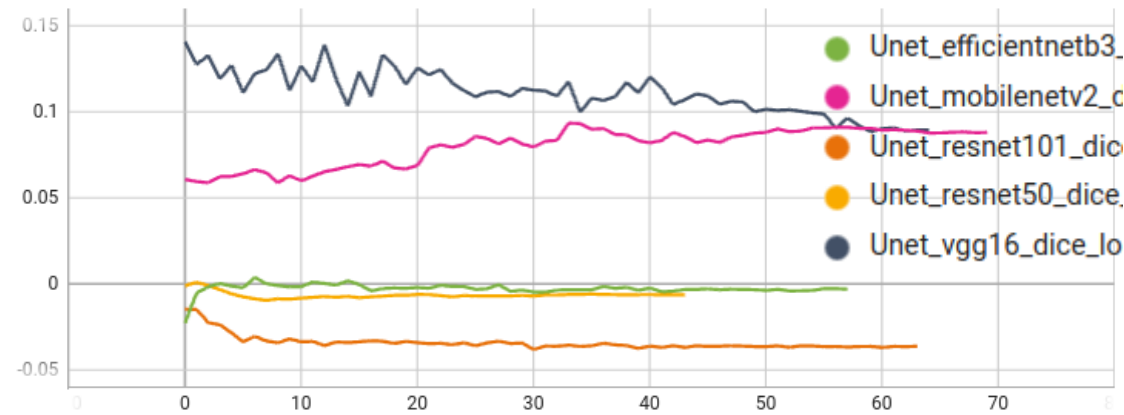
Modèle < 100 Mo

val_loss ↑
IoU_mean val ↓

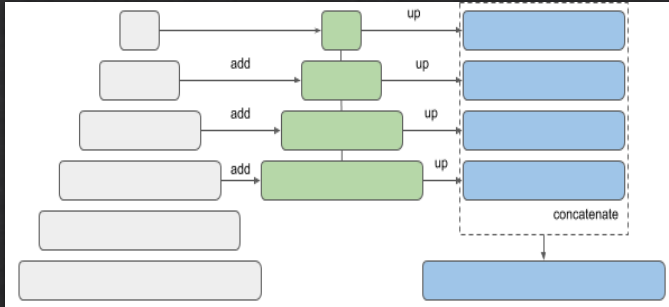
evaluation_loss_vs_iterations



Embeddings Mean



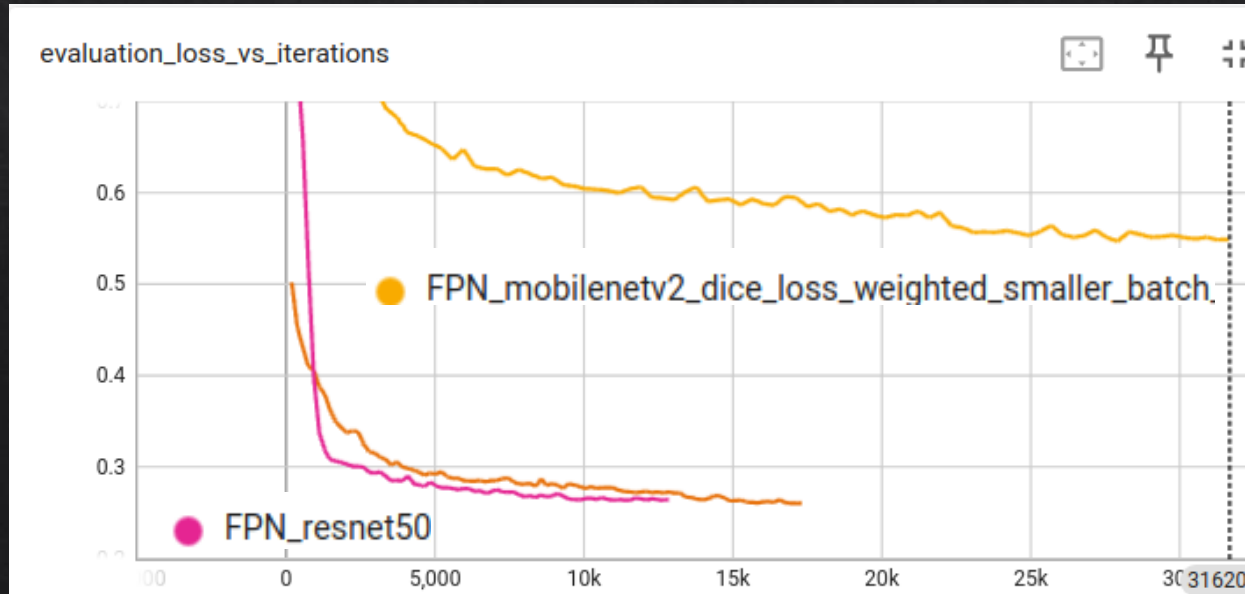
Modèles alternatifs - FPN



Dice_loss

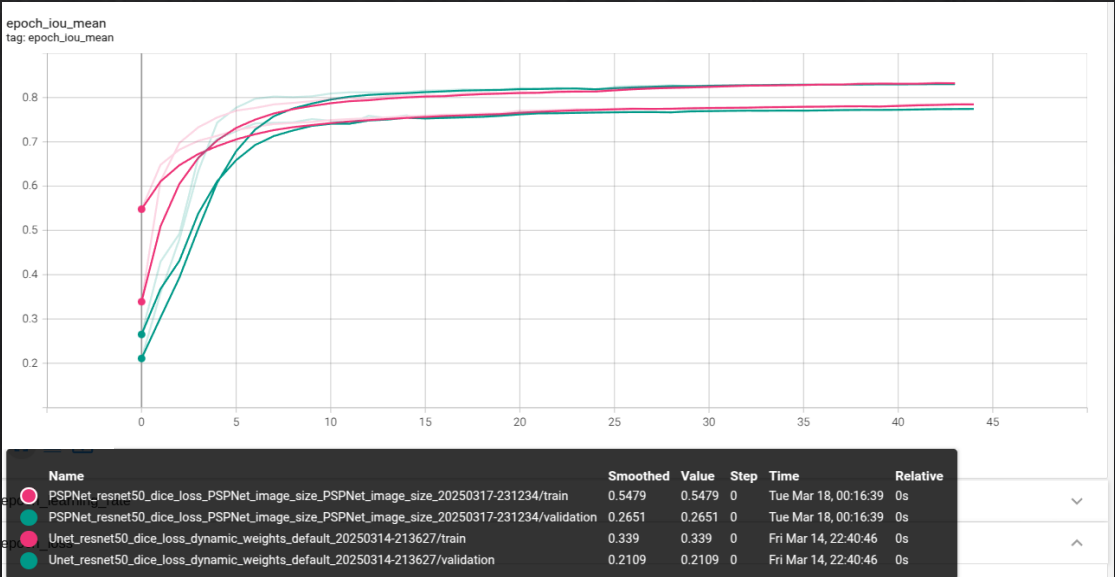
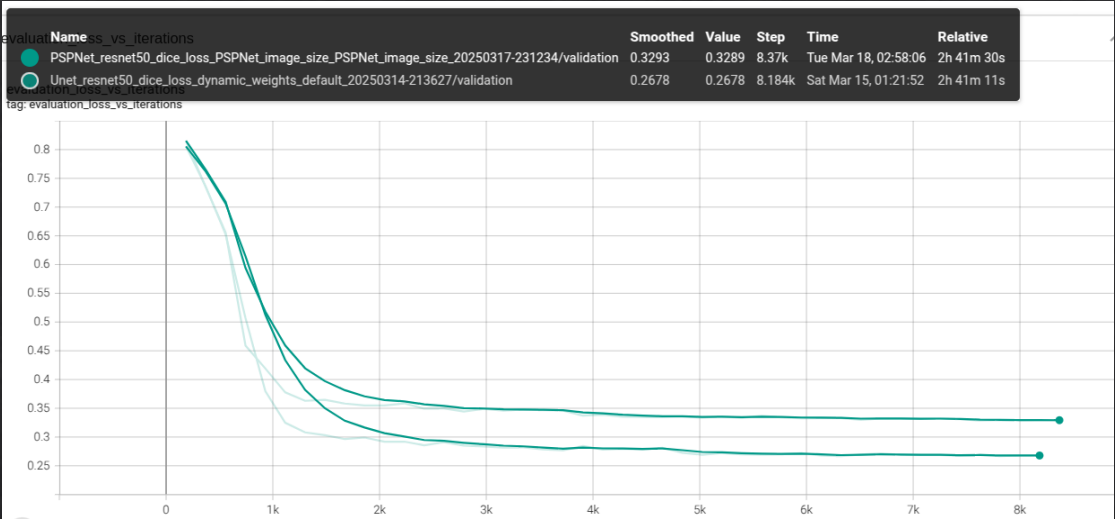
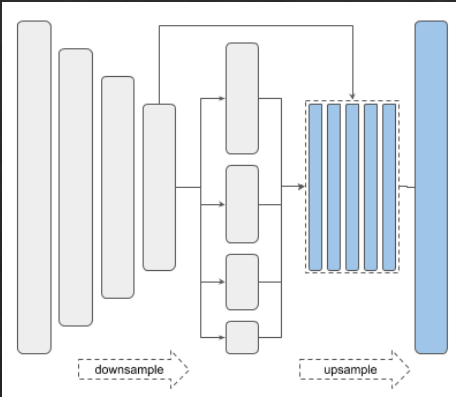
dynamic_weights

mobilenetv2



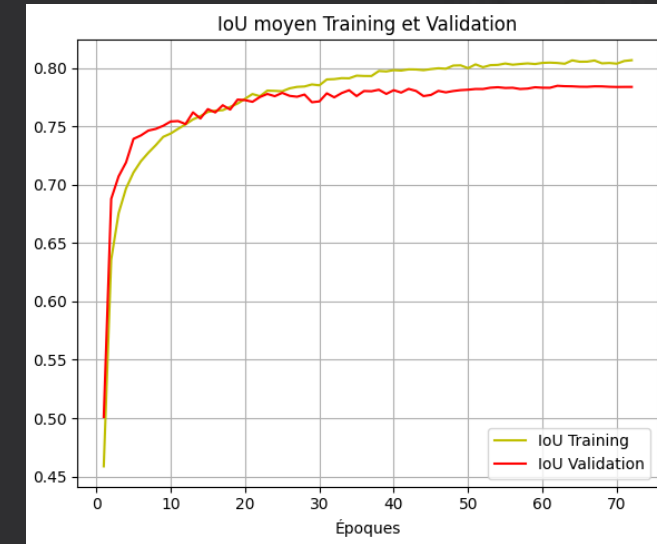
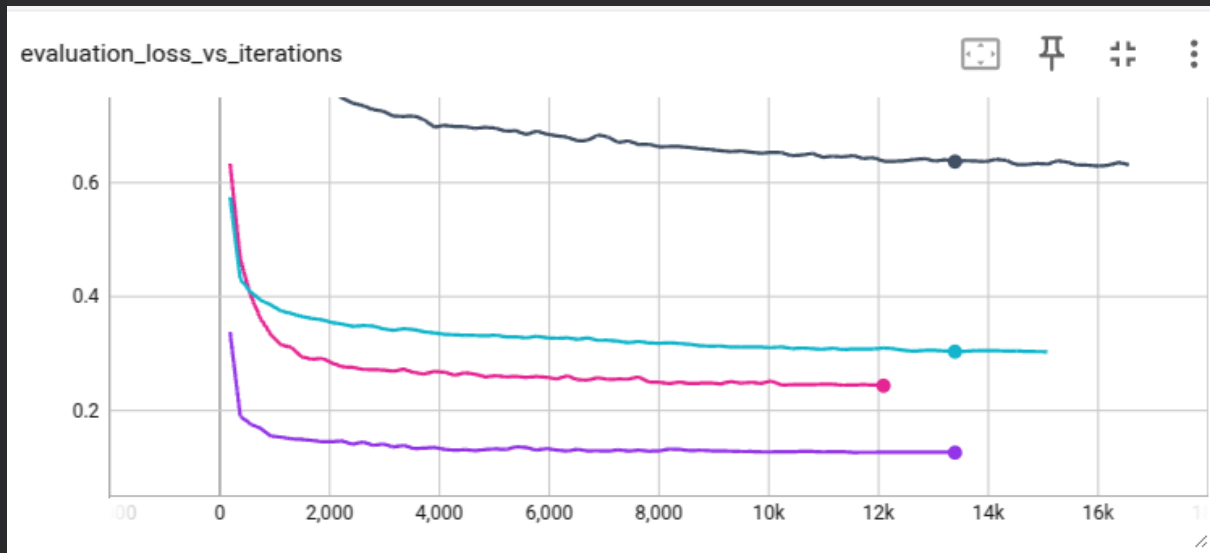
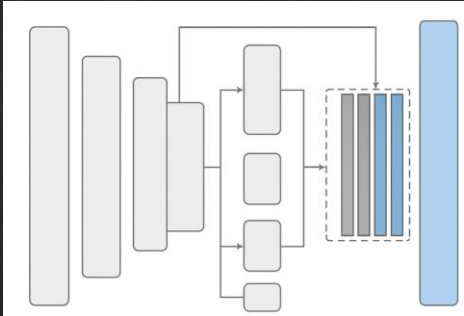
Modèles alternatifs - PSPNet

resnet 50



Modèles alternatifs – DeepLabV3+

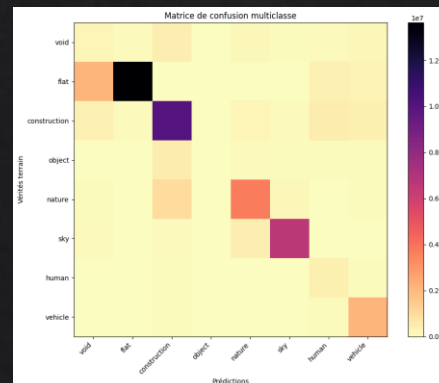
Xception



Run	Value	Step	Offset	Relative
DeepLabV3+ Custom Xception dice_loss_weighted_dynamic_weights_default_20250320-070903/validation	0.637	13392	3/20/25, 12:52 PM	4.658 hr
DeepLabV3+ Custom Xception tvsky_loss_dynamic_weights_default_20250319-212956/validation	0.1259	13392	3/20/25, 3:05 AM	4.524 hr
DeepLabV3+ Custom resnet50 dice_loss_default_default_20250318-222704/validation	0.3033	13392	3/19/25, 4:01 AM	4.496 hr
Unet_vgg16_dice_loss_dynamic_weights_default_20250314-042251/validation	0.2435	12090	3/14/25, 9:19 AM	3.881 hr

Test Loss: 0.2022

Test meanIoU: 0.6677



Classe void: IoU = 0.0635

Classe flat: IoU = 0.8130

Classe construction: IoU = 0.7149

Classe object: IoU = 0.0000

Classe nature: IoU = 0.5968

Classe sky: IoU = 0.8430

Classe human: IoU = 0.2226

Classe vehicle: IoU = 0.6024

Conclusion des expérimentations

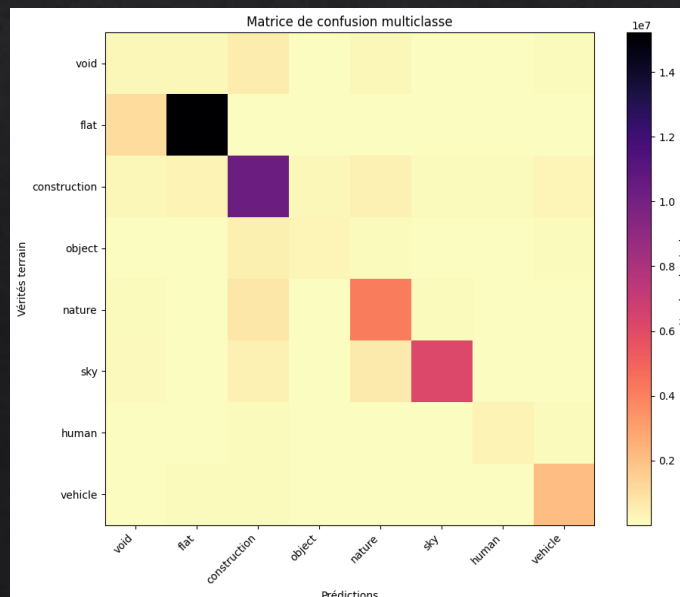
- ❖ L'utilisation de Unet a été adaptée aux besoins
- ❖ Les modèles plus complexes nécessiteraient une modification de la préparation des données, DeeplabV3+ est le plus prometteur
- ❖ Critère de choix final (sur test): Parmi les meilleurs résultats d'IoU moyen on choisi la meilleure détection de la catégorie « human »

Unet

Dice_loss

dynamic_weights

mobilenetv2



Test meanIoU: 0.7347

Classe void: IoU = 0.0737

Classe flat: IoU = 0.8859

Classe construction: IoU = 0.7285

Classe object: IoU = 0.2240

Classe nature: IoU = 0.6404

Classe sky: IoU = 0.8081

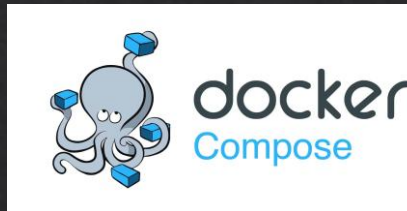
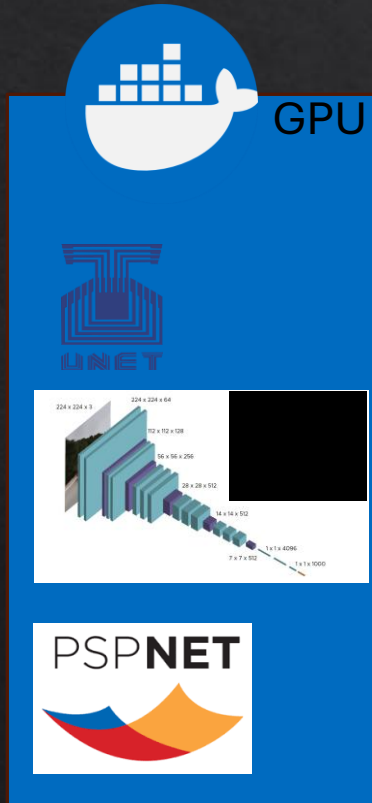
Classe human: IoU = 0.4418

Classe vehicle: IoU = 0.7089

Pipeline de déploiement



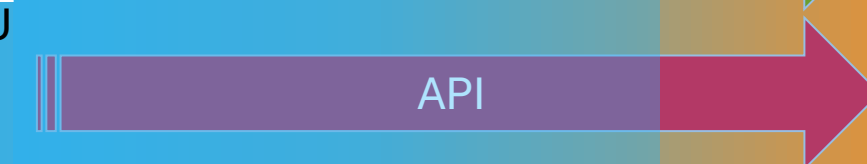
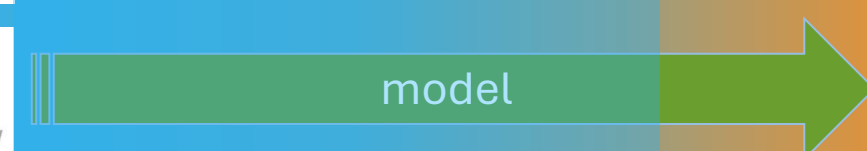
data selection + preprocessing



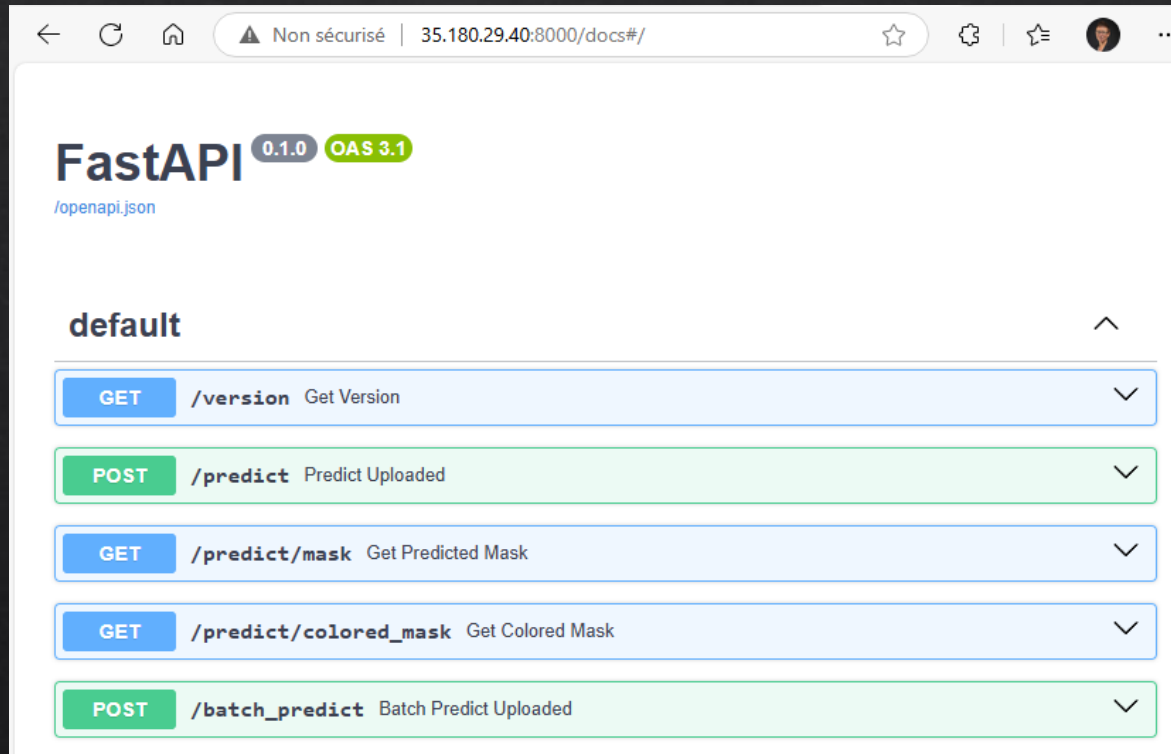
CPU



POSTMAN



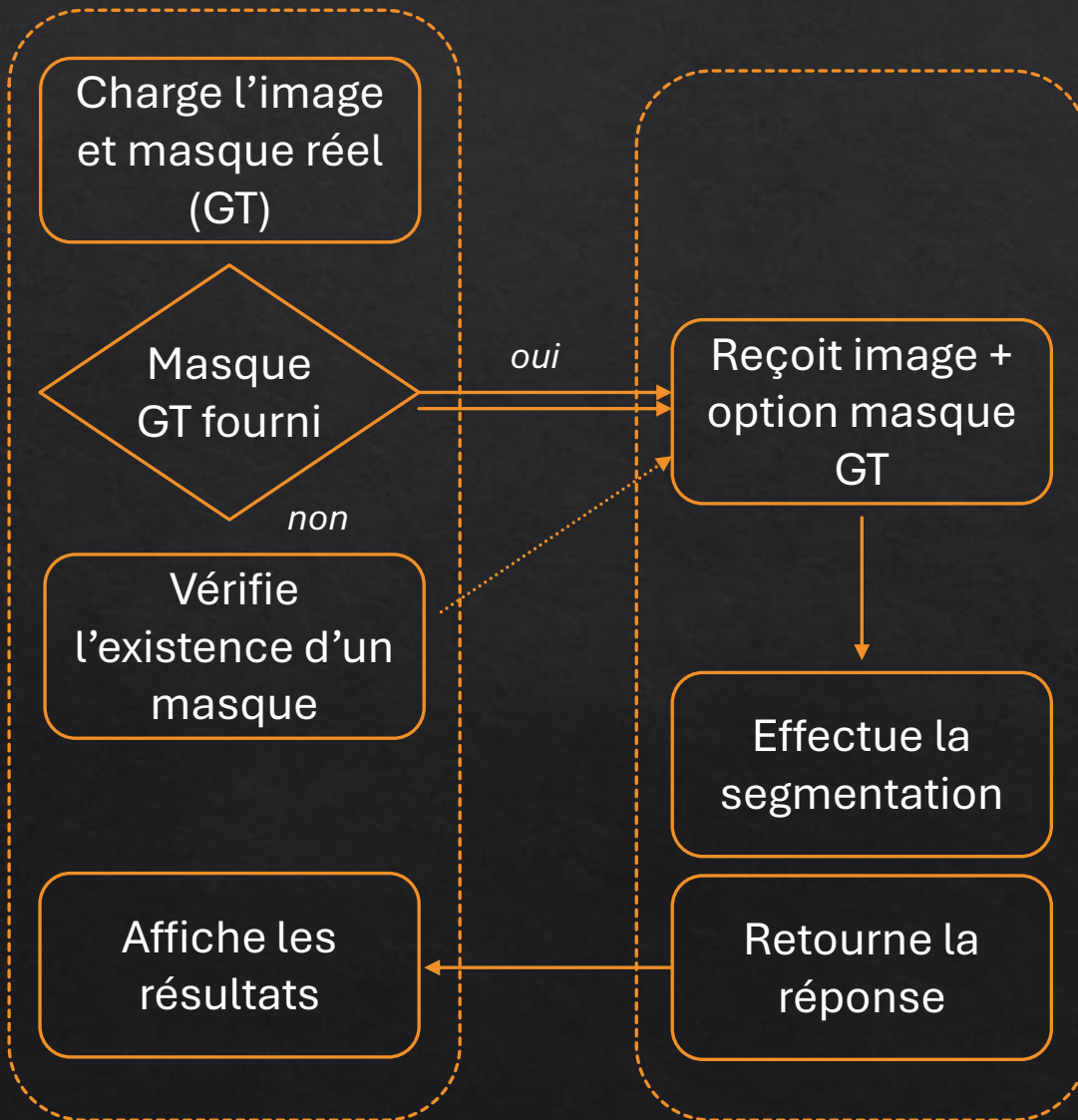
Présentation et démo de l'API



- ◇ Route principale (POST, « /predict »)
- Validation du format d'entrée
- Calcul de l'IoU si le masque réel est fourni

```
return {  
    "message": "Prédiction effectuée avec succès",  
    "elapsed_time_ms": elapsed_time_ms,  
    "legend": CLASS_INFO,  
    "grayscale_mask": encode_mask(mask),  
    "colored_mask": encode_colored_mask(mask),  
    "iou": iou_metrics,  
    "error": error_msg # affiché uniquement si non None  
}
```

Webapp | API



- ◇ Vérification du masque GT fourni
- ◇ Recherche d'un masque disponible correspondant à l'image
- ◇ Colorisation du masque GT avec la table de couleur reçue de l'API

UI webapp

Segmentation d'Images

Image en mémoire : krefeld_000000_033478_leftImg8bit.png

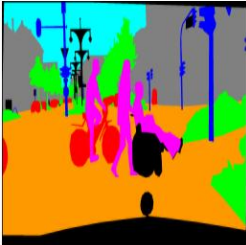
Aucun fichier n'a été sélectionné

Masque réel trouvé automatiquement.

Image d'origine



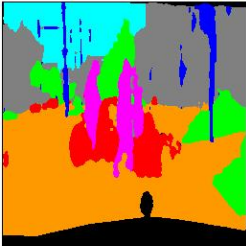
Masque Ground Truth (réel)



Superposition masque prédit sur l'image



Masque prédit



Légende des classes

- void
- flat
- construction
- object
- nature
- sky
- human
- vehicle

IoU moyen : 0.7043

IoU par classe :

- Classe 0 (void): 0.6825
- Classe 1 (flat): 0.9074
- Classe 2 (construction): 0.8453
- Classe 3 (object): 0.5596
- Classe 4 (nature): 0.8056
- Classe 5 (sky): 0.8686
- Classe 6 (human): 0.5693
- Classe 7 (vehicle): 0.3962

Temps de traitement : 245.16 ms

- ◇ CSS intégré
- ◇ Messages d'accueil et information dynamiques
- ◇ Jeu cityscape: recherche du masque annoté
- ◇ Mise en mémoire de l'image
- ◇ Information de la qualité de la prédiction
- ◇ Temps de traitement

Conclusions

- ◆ Modèle performant en prédiction obtenu par
 - ◆ Optimisation de la perte
 - ◆ DataGenerator avancé (sample weights, augmentations)
- ◆ Solution de déploiement simple et rapide
 - ◆ Modèle léger
 - ◆ Docker compose
 - ◆ Github
 - ◆ EC2
- ◆ Réactivité à explorer et optimiser pour une application embarquée